



Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Επίπεδο: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Ασφάλεια Ασύρματων και Κινητών Δικτύων

Case 1

Επιβλέποντες Καθηγητές: Χρήστος Ξενάκης και Γεώργιος Ευθύμογλου

Καλαϊτζίδης Ιωάννης

ioannis_kalaitzidis@ssl-unipi.gr

Πειραιάς
09/04/2026

Περίληψη

Η κατανόηση της δομής του πρωτοκόλλου IEEE 802.11 επιτεύχθηκε μέσω της παρακολούθησης της ασύρματης κίνησης, αφού πρώτα η κάρτα δικτύου ρυθμίστηκε επιτυχώς σε λειτουργία Monitor Mode επιτρέποντας τη σύλληψη πλαισίων (raw frames). Στη συνέχεια, αξιοποιώντας το εργαλείο Wireshark και εφαρμόζοντας στοχευμένα φίλτρα προβολής κατέστη δυνατός ο εντοπισμός και η ανάλυση των τριών βασικών κατηγοριών του πρωτοκόλλου. Η διαδικασία αυτή όχι μόνο επιβεβαίωσε στην πράξη τη θεωρητική αρχιτεκτονική των ασύρματων πακέτων, αλλά ανέδειξε παράλληλα την απουσία κρυπτογράφησης και υποχρεωτικής αυθεντικοποίησης στα μηνύματα διαχείρισης, εντοπίζοντας έτσι την αδυναμία του προτύπου που αποτέλεσε το απαραίτητο υπόβαθρο για την ενεργητική επίθεση στο Use Case 2.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	1
Πρακτικό κομμάτι εργασίας	3
Βιβλιογραφία	11

Εισαγωγή

Σε αυτή την άσκηση, θα εστιάσουμε στην καταγραφή και ανάλυση της ασύρματης κίνησης του δικτύου (frames) χρησιμοποιώντας το εργαλείο Wireshark. Για να το πετύχουμε αυτό, είναι απαραίτητο να γυρίσουμε την ασύρματη κάρτα δικτύου (Wi-Fi adapter) σε λειτουργία «Monitor Mode». Αν παραμείνει στο προεπιλεγμένο «Managed Mode», το λειτουργικό σύστημα θα φιλτράρει τα ειδικά headers του πρωτοκόλλου 802.11, εμφανίζοντάς μας μόνο την κλασική κίνηση Ethernet.

Το πρότυπο IEEE 802.11 καθορίζει τα πρωτόκολλα για την υλοποίηση των ασύρματων τοπικών δικτύων (WLAN), αυτό δηλαδή που εμπορικά ονομάζουμε Wi-Fi. Στο θεωρητικό μοντέλο OSI, το 802.11 λειτουργεί στα δύο κατώτερα επίπεδα:

- Φυσικό (Physical Layer - PHY)
- Επίπεδο Ζεύξης Δεδομένων (Data Link Layer - DLL)

Η παρακολούθηση σε αυτό το χαμηλό επίπεδο είναι κρίσιμη. Αν εξετάζαμε πρωτόκολλα ανώτερων επιπέδων, όπως το HTTP (Επίπεδο Εφαρμογής), θα βλέπαμε μόνο το «περιεχόμενο» της επικοινωνίας (π.χ. ποιες ιστοσελίδες φορτώνουν ή τι αρχεία κατεβαίνουν), το οποίο βρίσκεται «κρυμμένο» μέσα στα μηνύματα δεδομένων. Το HTTP, όμως, δεν αποκαλύπτει το πώς οι συσκευές επικοινωνούν για να διατηρήσουν τη φυσική τους σύνδεση. Χωρίς την ανάλυση του 802.11, χάνουμε την ορατότητα σε διευθύνσεις MAC και στα μηνύματα ελέγχου και διαχείρισης του δικτύου.

Σύμφωνα με τη θεωρία, τα frames του 802.11 που θα αναζητήσουμε και θα αναλύσουμε χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

- **Control Messages:** Διευκολύνουν την ανταλλαγή των data frames μεταξύ των σταθμών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα μηνύματα ACK, RTS και CTS.
- **Management Messages:** Επιτρέπουν τη συντήρηση ή τη διακοπή της επικοινωνίας (π.χ. Beacon frames που εκπέμπουν τα routers για να δηλώσουν την παρουσία τους και Association requests όταν μια συσκευή ζητάει να συνδεθεί). Εδώ εντοπίζεται η ουσία της ασφάλειας: τα μηνύματα αυτά δεν είναι πάντα αυθεντικοποιημένα. Αν και κάθε σταθμός 802.11 υποχρεούται να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυθεντικοποίησης πριν δημιουργήσει μια

σύνδεση, αρκετά «διοικητικά» μηνύματα κυκλοφορούν ελεύθερα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι, ενώ τα δεδομένα (Data Messages) είναι κρυπτογραφημένα, το δίκτυο δεν ελέγχει πάντα αυστηρά αν αυτός που στέλνει ένα management frame είναι όντως αυτός που υποστηρίζει.

- **Data Messages:** Είναι τα frames που μεταφέρουν το πραγματικό ωφέλιμο φορτίο, όπως πακέτα από ιστοσελίδες, αρχεία κ.λπ.

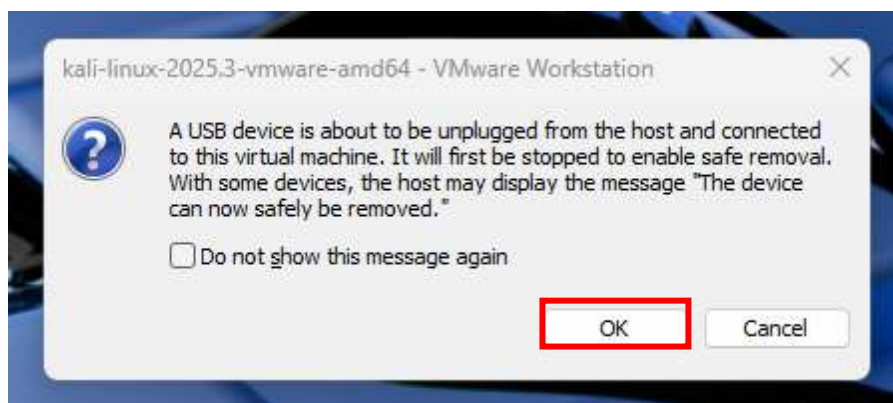
Ως φυσική συνέχεια της παραπάνω ανάλυσης, στο Use Case 2 θα προχωρήσουμε στην πρακτική εκμετάλλευση των αδυναμιών του πρωτοκόλλου. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιήσουμε μια επίθεση Packet Injection/Deauthentication. Εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η υπηρεσία deauthentication αποτελεί απλώς μια ειδοποίηση η οποία δεν μπορεί να απορριφθεί και ότι τα management frames δεν είναι πάντα αυθεντικοποιημένα, θα κάνουμε inject πλαστά πακέτα διακοπής στον αέρα. Σκοπός μας είναι να ξεγελάσουμε το δίκτυο και να επιβάλουμε την αναγκαστική αποσύνδεση (drop) μιας συσκευής από το router.

Πρακτικό κομμάτι εργασίας

Αναφορικά με το πρώτο βήμα για τη σύνδεση του εξοπλισμού στο VMware, η διαδικασία ξεκινά με την τοποθέτηση του ασύρματου USB αντάπτορα δικτύου **TP-LINK TL-WN722N v4 (150Mbps)** με **αποσπώμενη κεραία** σε μια ελεύθερη θύρα USB του laptop. Στη συνέχεια, μέσω του κεντρικού μενού του VMware (στο επάνω μέρος της οθόνης), μεταβαίνουμε στη διαδρομή «VM>Removable Devices» και εντοπίζουμε τη συγκεκριμένη συσκευή στη λίστα, η οποία αναγράφεται συνήθως με το όνομα του κατασκευαστή. Τέλος, επιλέγοντας την εντολή «Connect (Disconnect from host)», η κάρτα αποσυνδέεται από το κεντρικό λειτουργικό σύστημα (Windows) και εκχωρείται αποκλειστικά για χρήση στο περιβάλλον του Kali Linux, αποτελώντας το βασικό εργαλείο για την επιτυχή εκτέλεση της εργασίας.



Κατά τη σύνδεση της συσκευής, το περιβάλλον του VMware εμφανίζει ένα τυπικό ενημερωτικό μήνυμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η κάρτα δικτύου TP-Link αποδεσμεύεται από το κεντρικό σύστημα (host machine-Windows) και προσαρτάται αποκλειστικά στην εικονική μηχανή (virtual machine) του Kali Linux.



Προκειμένου να επαληθευτεί η επιτυχής αναγνώριση της ασύρματης διεπαφής από το λειτουργικό σύστημα, ακολουθεί η εκκίνηση ενός παραθύρου τερματικού

(terminal) εντός του Kali Linux και η εκτέλεση της εντολής **iwconfig**.

```
(kali@kali)-[~]
$ iwconfig
lo          no wireless extensions.

eth0        no wireless extensions.

br-480f97c7b15a  no wireless extensions.

docker0     no wireless extensions.

wlan0       IEEE 802.11  ESSID:off/any
            Mode:Managed  Access Point: Not-Associated  Tx-Power=20 dBm
            Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
            Power Management:off

(kali@kali)-[~]
$
```

Όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα της εκτέλεσης της εντολής, το λειτουργικό σύστημα Kali Linux αναγνώρισε επιτυχώς τον εξωτερικό προσαρμογέα δικτύου, εκχωρώντας του την ονομασία διεπαφής **wlan0**. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας (Mode) της κάρτας ήταν η «Managed». Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετάβαση σε λειτουργία παρακολούθησης (Monitor Mode) χωρίς σφάλματα, κρίθηκε απαραίτητος ο τερματισμός τυχόν διεργασιών του συστήματος και υπηρεσιών δικτύου (όπως ο NetworkManager), οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές ή να επιχειρήσουν την αυθαίρετη επαναφορά της κάρτας στην αρχική της κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, εκτελέστηκε η εντολή **sudo airmon-ng check kill**, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη προετοιμασία της ασύρματης διεπαφής για τα επόμενα στάδια της ανάλυσης.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng check kill
[sudo] password for kali:

Killing these processes:

    PID Name
    3346 wpa_supplicant

(kali@kali)-[~]
$
```

Κατά την εκτέλεση της προηγούμενης εντολής, το σύστημα εντόπισε και τερμάτισε επιτυχώς τη διεργασία **wpa_supplicant**, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των τυπικών ασύρματων συνδέσεων στο παρασκήνιο. Με την εξασφάλιση

του κατάλληλου περιβάλλοντος και την εξάλειψη πιθανών παρεμβολών, πραγματοποιήθηκε η μετάβαση της κάρτας δικτύου **wlan0** σε λειτουργία παρακολούθησης (**Monitor Mode**) μέσω της εντολής **sudo airmon-ng start wlan0**. Τέλος, για την οριστική επιβεβαίωση της επιτυχούς αλλαγής της κατάστασης λειτουργίας της διεπαφής, εκτελέστηκε εκ νέου η εντολή **iwconfig**.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo airmon-ng start wlan0

PHY      Interface      Driver      Chipset
phy0     wlan0          rtl8xxxu    TP-Link TL-WN722N v2/v3 [Realtek RTL8188EUS]
          (monitor mode enabled)

(kali@kali)-[~]
$ iwconfig

lo          no wireless extensions.

eth0        no wireless extensions.

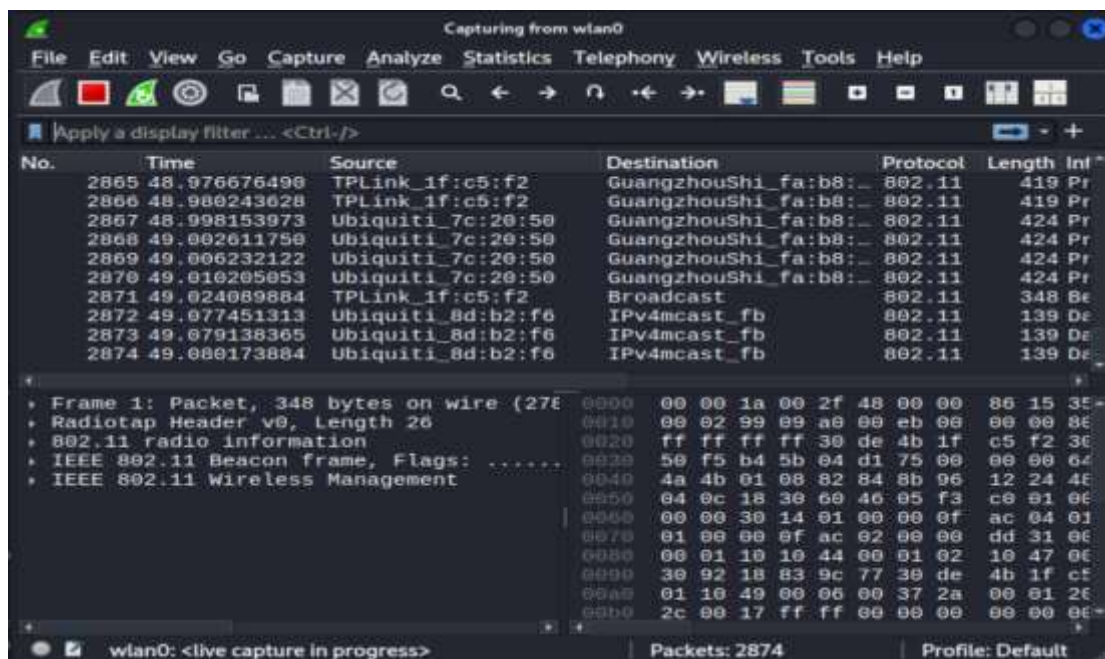
br-480f97c7b15a  no wireless extensions.

docker0     no wireless extensions.

wlan0       IEEE 802.11  Mode:Monitor  Frequency:2.457 GHz  Tx-Power=20 dBm
           Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
           Power Management:off

(kali@kali)-[~]
$
```

Όπως επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα της προηγούμενης εντολής, η κατάσταση λειτουργίας της διεπαφής μεταβλήθηκε επιτυχώς σε «Monitor». Έχοντας πλέον διαμορφώσει την ασύρματη κεραία για την υποκλοπή της κίνησης του δικτύου, η διαδικασία προχώρησε στο κύριο στάδιο του Use Case 1, το οποίο αφορά την καταγραφή και ανάλυση των ασύρματων πλαισίων. Για τον σκοπό αυτό, εκτελέστηκε η εντολή **sudo wireshark** στο τερματικό, εκκινώντας το ομώνυμο εργαλείο ανάλυσης πρωτοκόλλων με δικαιώματα διαχειριστή, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης



Προκειμένου να απομονωθεί η επιθυμητή κίνηση από τον συνολικό «θόρυβο» του δικτύου και να ταξινομηθούν τα συλλεχθέντα πλαίσια στις τρεις βασικές κατηγορίες του προτύπου 802.11, αξιοποιήθηκαν τα εξειδικευμένα φίλτρα προβολής (display filters) του εργαλείου Wireshark. Δεδομένου ότι η κατηγορία κάθε ασύρματου μηνύματος καθορίζεται αποκλειστικά από την τιμή του πεδίου «Type» εντός της κεφαλίδας Frame Control, εφαρμόστηκαν διαδοχικά οι αντίστοιχες παράμετροι αναζήτησης.

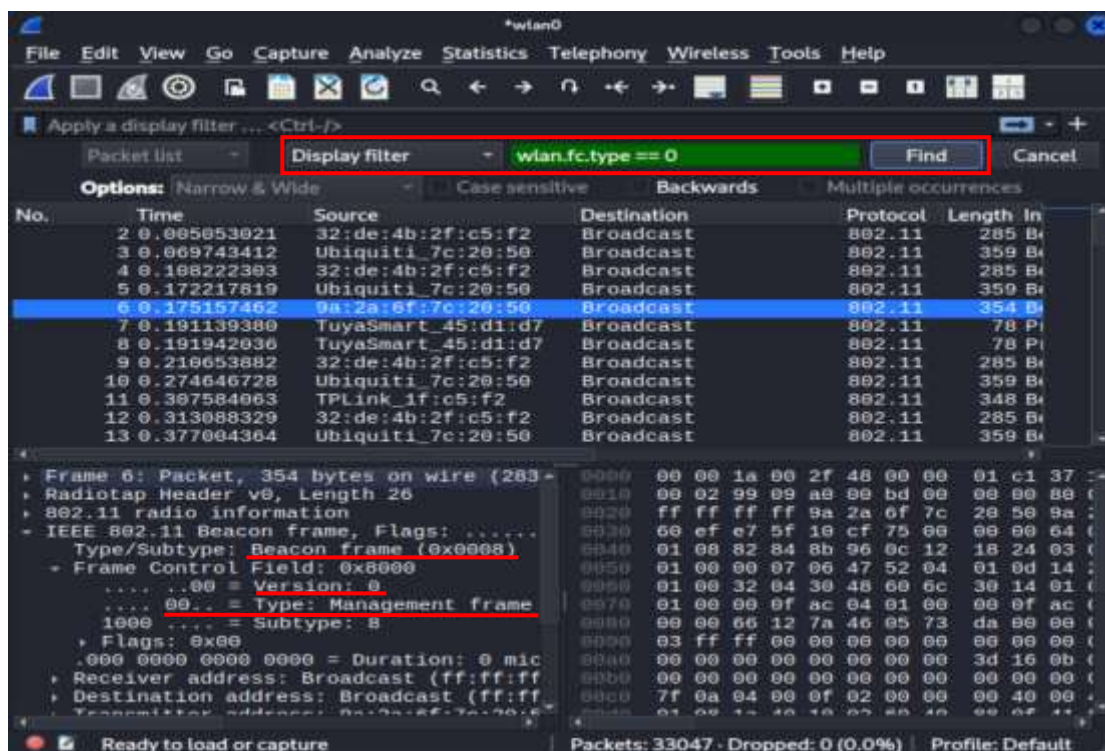
Αρχικά, με τη χρήση του φίλτρου **wlan.fc.type == 0** απομονώθηκαν τα πλαίσια διαχείρισης (**Management Frames**), τα οποία ελέγχουν τη σύνδεση και περιλαμβάνουν μηνύματα όπως τα Beacons, τα Probe Requests και τα Authentication/Association.

Εν συνεχεία, το φίλτρο **wlan.fc.type == 1** επέτρεψε την αποκλειστική προβολή των πλαισίων ελέγχου (**Control Frames**), στα οποία συγκαταλέγονται μηνύματα υποβοήθησης της μετάδοσης, όπως τα Acknowledgement (ACK), RTS και CTS.

Τέλος, μέσω του φίλτρου **wlan.fc.type == 2** αναδείχθηκαν τα πλαίσια δεδομένων (**Data Frames**), τα οποία φέρουν το πραγματικό ωφέλιμο φορτίο (payload) των χρηστών.

Εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδολογία ανάλυσης, εξετάστηκε λεπτομερώς το πακέτο με αύξοντα αριθμό 6 της καταγραφής, το οποίο ταυτοποιήθηκε επιτυχώς ως πλαίσιο Beacon (υποκατηγορία των Management Frames), επιβεβαιώνοντας πρακτικά

τον μηχανισμό μέσω του οποίου ο δρομολογητής (router) ανακοινώνει περιοδικά την παρουσία και τα χαρακτηριστικά του στο ασύρματο δίκτυο. <http://eeabbe.gr/>



Η εις βάθος ανάλυση του πεδίου «Frame Control Field» επαλήθευσε πλήρως τη θεωρητική δομή του πρωτοκόλλου 802.11. Ειδικότερα, η αποκωδικοποίηση των επιμέρους πεδίων επιβεβαίωσε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Έκδοση Πρωτοκόλλου (Version): Καταγράφηκε η τιμή 0, η οποία αντιστοιχεί στην τρέχουσα έκδοση του πρωτοκόλλου.
- Τύπος Πλαισίου (Type): Εντοπίστηκε η τιμή 0 (00 στο δυαδικό), γεγονός που πιστοποιεί τον χαρακτήρα του πακέτου ως μηνύματος διαχείρισης (Management Frame).
- Υποκατηγορία (Subtype): Καταγράφηκε η τιμή 8, η οποία ταυτοποιεί το συγκεκριμένο πλαίσιο ως μήνυμα Beacon.

Πέρα από την κατηγοριοποίηση του πλαισίου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση των παραμέτρων δρομολόγησής του. Όπως διαπιστώθηκε, ως διεύθυνση προορισμού και λήψης (Destination/Receiver address) χρησιμοποιείται η MAC διεύθυνση καθολικής εκπομπής (Broadcast-FF:FF:FF:FF:FF:FF). Το συγκεκριμένο εύρημα είναι απολύτως κομβικό, καθώς αποδεικνύει τον μηχανισμό λειτουργίας των Beacon frames. Συγκεκριμένα ο δρομολογητής (Access Point) δεν στοχεύει κάποιον συγκεκριμένο παραλήπτη, αλλά εκπέμπει τα μηνύματα αυτά

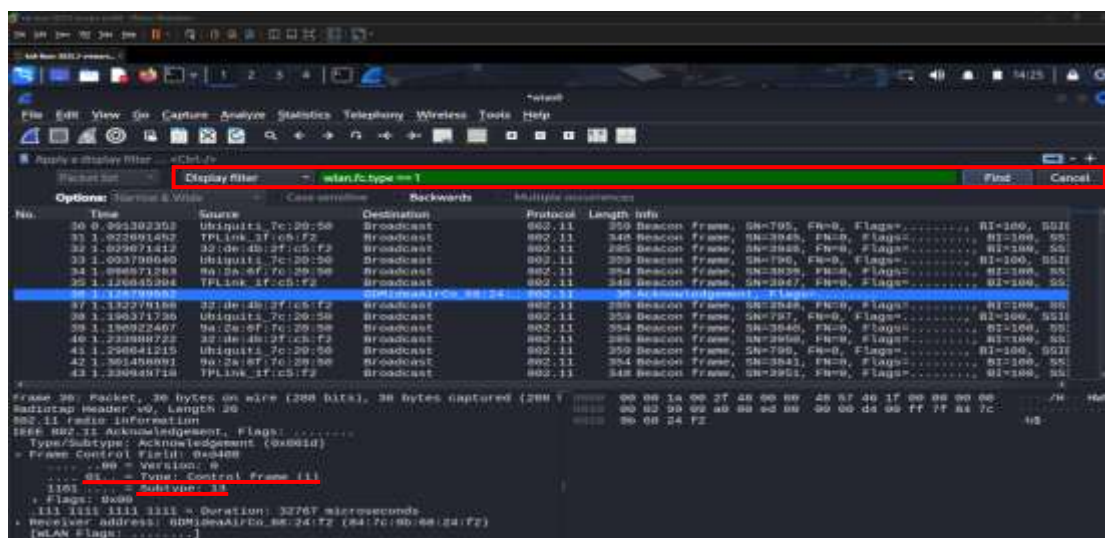
αδιακρίτως προς όλους τους κόμβους της εμβέλειάς του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλες οι κοντινές συσκευές θα ενημερωθούν άμεσα για την ύπαρξη του δικτύου, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επιτυχή σύνδεσή τους σε αυτό.

Receiver address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Με το φίλτρο «wlan.fc.type == 1», το Wireshark απομόνωσε επιτυχώς τα Control Frames. Η ανάλυση του επιλεγμένου πακέτου (No. 36) αποκάλυψε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά μέσω της αποκωδικοποίησης του πεδίου «Frame Control Field»:

- Τύπος Πλαισίου (Type): Καταγράφηκε η τιμή 1 (01 στο δυαδικό), πιστοποιώντας ότι το πακέτο ανήκει στην κατηγορία των μηνυμάτων ελέγχου (Control Frame).
- Υποκατηγορία (Subtype): Καταγράφηκε η τιμή 13, η οποία, βάσει του προτύπου 802.11, αντιστοιχεί αποκλειστικά σε μηνύματα επιβεβαίωσης Acknowledgement (ACK).

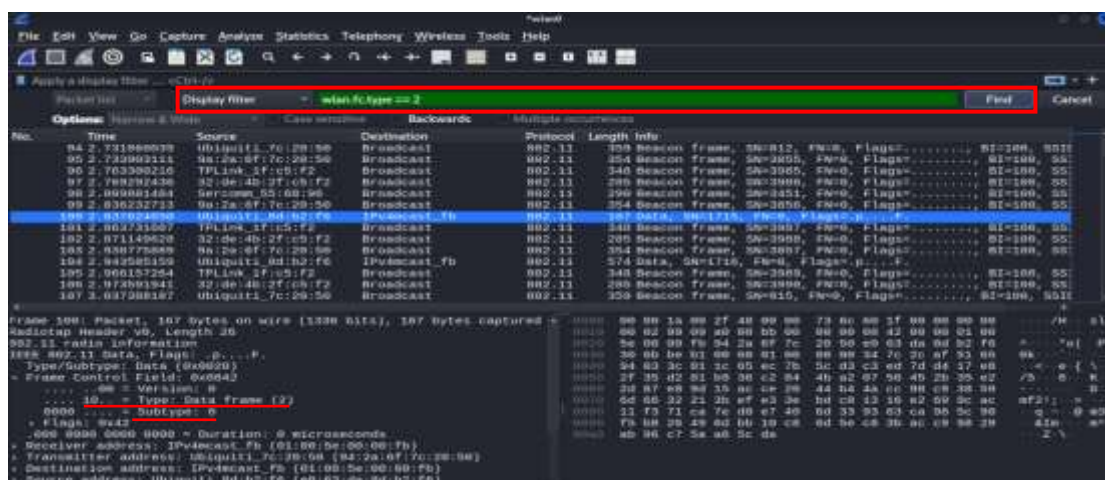
Τα ευρήματα αυτά εναρμονίζονται πλήρως με το θεωρητικό πλαίσιο λειτουργίας των ασύρματων δικτύων. Σύμφωνα με τη θεωρία, ο ρόλος των Control frames έγκειται στη διευκόλυνση και την αξιόπιστη ανταλλαγή των δεδομένων (data frames) μεταξύ των εμπλεκόμενων σταθμών. Το εντοπισμένο μήνυμα ACK αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λειτουργίας, καθώς λειτουργεί ως ρητή επιβεβαίωση της επιτυχούς λήψης ενός πακέτου δεδομένων, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα της επικοινωνίας.



Μέσω της εφαρμογής του φίλτρου «wlan.fc.type == 2», απομονώθηκαν επιτυχώς τα πλαίσια δεδομένων (Data Frames). Η ανάλυση του επιλεγμένου πακέτου (No. 100) αποκάλυψε τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά κατά την αποκωδικοποίηση του πεδίου «Frame Control Field»:

- Τύπος Πλαισίου (Type): Καταγράφηκε η τιμή 2 (10 στο δυαδικό), η οποία επιβεβαιώνει την ένταξη του πακέτου στην τρίτη βασική κατηγορία του πρωτοκόλλου (Μηνύματα Δεδομένων).
- Υποκατηγορία (Subtype): Καταγράφηκε η τιμή 0, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ένα τυπικό πλαίσιο μεταφοράς δεδομένων (Data).

Τα παραπάνω ευρήματα ταυτίζονται απόλυτα με το θεωρητικό υπόβαθρο του προτύπου 802.11. Όπως προβλέπεται από τη θεωρία, η συγκεκριμένη κατηγορία πλαισίων είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μεταφορά του πραγματικού ωφέλιμου φορτίου (payload) στο δίκτυο. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μέσω αυτών των πακέτων διακινείται η ουσιαστική πληροφορία των χρηστών, όπως τα δεδομένα περιήγησης στον ιστό (π.χ. HTTP traffic), οι μεταφορές αρχείων και η γενικότερη επικοινωνία εφαρμογών ανώτερων επιπέδων.



Συμπέρασμα

Ολοκληρώνοντας το πρώτο στάδιο της εργασίας, επιτεύχθηκε η πρακτική παρακολούθηση και ανάλυση της ασύρματης κίνησης στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων (Data Link Layer) του προτύπου IEEE 802.11. Η μετάβαση της ασύρματης κάρτας δικτύου σε λειτουργία Monitor Mode αποδείχθηκε το καθοριστικό βήμα, καθώς επέτρεψε την παράκαμψη των περιορισμών του λειτουργικού συστήματος και την

απόκτηση πλήρους ορατότητας στα ακατέργαστα (raw) πλαίσια που ανταλλάσσονται στο ασύρματο μέσο. Μέσω της χρήσης στοχευμένων φίλτρων στο εργαλείο Wireshark, κατέστη δυνατός ο εντοπισμός, η απομόνωση και η ανάλυση του πεδίου ελέγχου (Frame Control Field) για τις τρεις βασικές κατηγορίες μηνυμάτων του πρωτοκόλλου:

- Management Frames (Type 0): Επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη των Beacon frames (Subtype 8), τα οποία εκπέμπονται ελεύθερα (broadcast) από τα Access Points για τη δήλωση της παρουσίας τους στο δίκτυο.
- Control Frames (Type 1): Αναγνωρίστηκαν τα μηνύματα επιβεβαίωσης ACK (Subtype 13), τα οποία είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της ομαλής και χωρίς σφάλματα μετάδοσης.
- Data Frames (Type 2): Εντοπίστηκαν τα πλαίσια δεδομένων (Subtype 0), τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη μεταφορά του πραγματικού ωφέλιμου φορτίου της επικοινωνίας.

Η εις βάθος κατανόηση της δομής αυτών των πακέτων δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική άσκηση, αλλά το θεμέλιο της επιθετικής ασφάλειας (offensive security) στα ασύρματα δίκτυα. Η πρακτική παρατήρηση επιβεβαίωσε την εγγενή αδυναμία του προτύπου: την απουσία υποχρεωτικής κρυπτογράφησης και αυθεντικοποίησης σε κρίσιμα μηνύματα διαχείρισης. Αυτή ακριβώς η διαπίστωση αποτελεί το απαραίτητο θεωρητικό και πρακτικό εφελκυστήρα για το Use Case 2, όπου πραγματοποιείται η μετάβαση από την παθητική παρακολούθηση (sniffing) στην ενεργητική εκμετάλλευση (packet injection), μέσω της υλοποίησης μιας στοχευμένης επίθεσης Deauthentication.

Βιβλιογραφία

- Wikipedia contributors. (2025, November 21). 802.11 frame types. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/802.11_frame_types
- GeeksforGeeks. (2025, April 23). IEEE 802.11 Mac Frame. Retrieved from <https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/ieee-802-11-mac-frame/>
- Decloedt, R., & Decloedt, R. (2024, November 9). CWAP-404 Chapter 4: 802.11 MAC Frames. Retrieved from <https://robinwifi.eu/cwnp/cwap-404-chapter-4-802-11-mac-frames/>
- 802.11 WLAN MAC Frames: Control, Data, and Management. (n.d.). Retrieved from <https://www.rfwireless-world.com/articles/understanding-802-11-wlan-mac-frames>
- Lounis, K., Ding, S. H. H., & Zulkernine, M. (2022). Cut it: Deauthentication attacks on protected management frames in WPA2 and WPA3. In *Lecture notes in computer science* (pp. 235–252). https://doi.org/10.1007/978-3-031-08147-7_16
- Al-Wraikat, A., Abu-Sharkh, O. M. F., & Noman, H. A. (2025). ACK Spoofing attack in IEEE 802.11 Infrastructure WLANs: Strategies, detection and mitigation. *IET Networks*, 14(1). <https://doi.org/10.1049/ntw2.70020>
- 7SIGNAL, Inc. (2022, May 11). *802.11 Management frames* [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=8cl3ZGmMu5I>
- 7SIGNAL, Inc. (2025, September 25). *Understanding management, control, and data frames in Wi-Fi* [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=nWubCXoT4ZA>